



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

OPERACIONES UNITARIAS I

Ing. Tanya Carchi

UNIDAD I:

BOMBEO DE FLUIDOS

7mo semestre

CONTENIDOS

1. Objetivo de la clase.
2. Presentación. Encuadre de la asignatura. Sistema de calificaciones.
3. Concepto y clasificación de Operaciones Unitarias.
4. Fluidos.



1. OBJETIVO DE LA CLASE

Analizar los conceptos básicos de las operaciones unitarias, fluidos y propiedades mediante una búsqueda bibliográfica para resolver ejercicios afines a la ingeniería química.

2. Presentación. Encuadre de la asignatura.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD
INGENIERIA QUIMICA

Modalidad de estudio PRESENCIAL

SÍLABO

1.- Datos generales			
Código: IQ.07.02	Asignatura: OPERACIONES UNITARIAS I		Unidad de organización curricular: UNIDAD PROFESIONAL
Nivel: SEPTIMO	Paralelo: A	Jornada: MATUTINA	Periodo académico:

¿Qué son OPERACIONES UNITARIAS?

¿Qué son PROCESOS UNITARIOS?





¿Qué son OPERACIONES UNITARIAS?



Son acciones de carácter básico, mediante la cual se llevan a cabo una serie de transformaciones físicas o químicas que constituyen la trama de la industria y las líneas de producción — se unifican y simplifican el tratamiento de todos los procesos.

Incluyen procesos físicos o químicos, materiales, materias primas y equipos. Por ejemplo, el proceso empleado para la manufactura de la sal común consiste en la siguiente secuencia de operaciones unitarias:

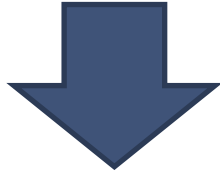


Pressofiltro, Turbody y Condry.





Las operaciones unitarias (OU) se aplica en los procesos de producción y/o fabricación de cualquier tipo y/o gama de los materiales que se han utilizado en procesos, siguen los principios de las ciencias físicas, químicas y de la ingeniería, esto viene realizado con los estudios económicos que pertenecen al campo de los procesos.



Las operaciones unitarias es una ciencia de las ingenierías (Ejemplo: ingeniería química) que permite efectuar un cambio sobre la materia, sea este en su estado físico, contenido energético y en su composición.

- 
- 
- Las OU son los pasos que son independientes del material que se está procesando o bien otras características en las cuales se proporciona cambios físicos, bioquímicos, que afectan a la composición de la materia.

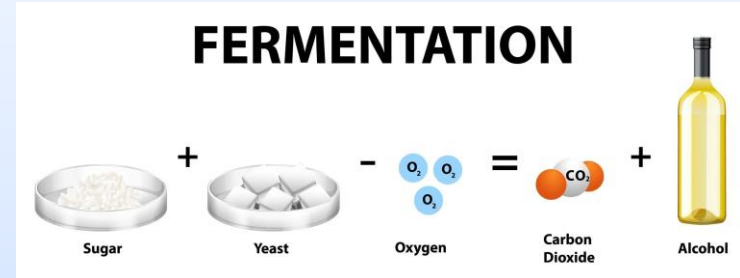
- 
- Se pueden indicar algunos ejemplos:
 - Transferencia de calor.
 - Flujo de fluidos.
 - Destilación.
 - Absorción.
 - Adsorción.
 - Sedimentación.
 - Filtración.
 - Molienda.
 - Evaporación.
 - Entre otros.

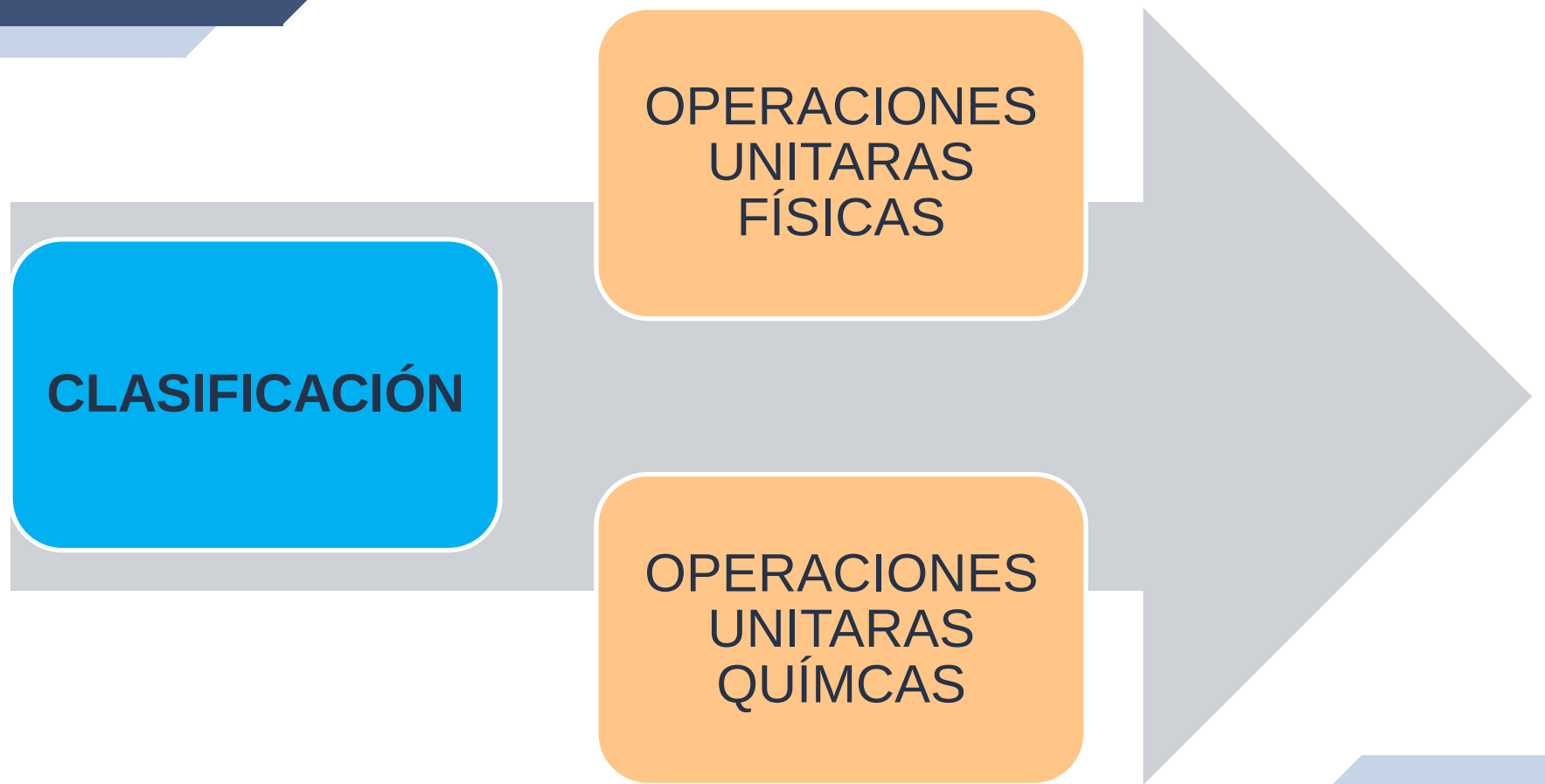
¿Qué son PROCESOS UNITARIOS?



Son aquellos que requieren de una o varias operaciones unitarias, en las que ocurren transformaciones químicas. Ejemplos:

- Fermentación.
- Refinación de aceites.
- Oxidación – Reducción





CLASIFICACIÓN

OPERACIONES
UNITARAS
FÍSICAS

OPERACIONES
UNITARAS
QUÍMICAS

OPERACIONES UNITARIAS FÍSICAS



Son aquellos en que la materia NO SUFRE cambios en su composición química, y sólo sufren cambios en los estados físicos en que ella se presentan.



EJEMPLOS:

- Molienda.
- Secado.
- Filtración.



OPERACIONES UNITARAS QUÍMICAS



Son aquellos en que la materia **SUFRE** cambios en su composición, generalmente viene influenciado por una reacción química o varias reacciones químicas.



EJEMPLOS:

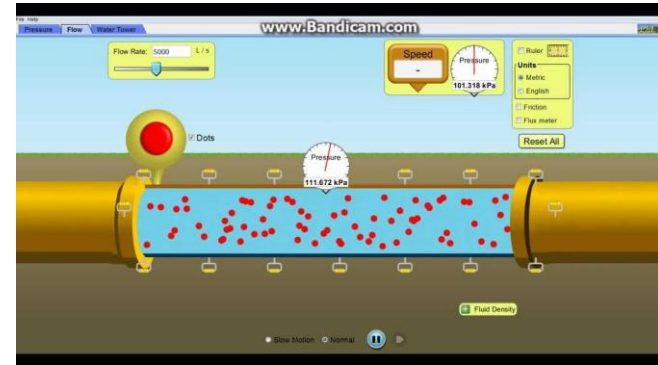
- Lixiviación.
- Combustión.



TIPOS DE OPERACIONES UNITARIAS

MECÁNICA DE FLUIDOS

Un fluido que fluye a través de cualquier tipo de conducto, como una tubería, contiene energía que consiste en los siguientes componentes: interna, potencial, de presión y cinética.



TRANSFERENCIA DE CALOR

Es un proceso por el que se intercambia energía (J) en forma de calor entre distintos cuerpos. El calor se transfiere mediante convección, radiación y conducción.



TRANSFERENCIA DE MASA

Se basa en el fenómeno físico de la solubilidad de un componente en otro y este se puede originar en la fase líquida como en la fase gaseosa.



EVAPORACIÓN

Se elimina el vapor formado por la ebullición de una solución líquida obteniéndose una solución más concentrada. Se refiere a la eliminación de agua de una solución acuosa.



FILTRACIÓN

Es un método físico – mecánico, consiste en un proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso llamado **filtro**.



3. Fluidos. Propiedades.



FLUIDOS: Es una sustancia que no resiste en forma permanente la distorsión. Si se intenta cambiar la forma de una masa del fluido, se produce un deslizamiento de unas capas de fluido sobre otras hasta que se alcanza una nueva forma.



Durante el cambio de forma, existen esfuerzos cortantes, cuya magnitud depende de la viscosidad del fluido y de la velocidad del deslizamiento; pero cuando se alcanza la forma final desaparecen todos los esfuerzos cortantes. Un fluido en equilibrio carece de esfuerzos cortantes.



Se denomina *esfuerzo cortante* a la fuerza tangencial a la superficie que se está estudiando dividida para el área. Existen 2 tipos de fluidos:

Si los cambios en la densidad son ligeros con cambios moderados en la temperatura y presión, al fluido se le llama ***no compresible***.

Si los cambios en la densidad son significativos, al fluido se le denomina ***compresible***.

Los líquidos se consideran no compresibles y los gases compresibles.



La densidad de un líquido cambia apreciablemente bajo grandes variaciones de presión y temperatura. Además, los gases sometidos a pequeñas variaciones relativas de presión y temperatura se comportan como fluidos no compresibles, y es posible ignorar los cambios en la densidad bajo tales condiciones sin riesgo de cometer un error significativo.



La *presión* en un fluido estático se considera como la fuerza superficial que ejerce un fluido por unidad de área de las paredes del recipiente que lo contiene.

En un fluido en reposo la presión de referencia es la *presión atmosférica* y, la presión resultante que es la que mide con el manómetro es la *presión absoluta*; siendo entonces la presión absoluta la que mide con respecto a un vacío perfecto y su expresión:

$$1) \text{ Presión absoluta} = \text{Presión manométrica} + \text{Presión atmosférica}$$

La presión que es medida en tuberías se debe sumar la presión atmosférica.

Sus unidades son: Poise (lb/pulg²), Pascal (N/m²), atm, mmHg.

CONTENIDOS

1. Objetivo de la clase.
2. Fluidos.
3. Ecuación de continuidad
4. Ecuación de Bernoulli



1. OBJETIVO DE LA CLASE

Aplicar la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli en sistemas de bombeo de fluidos para la resolución de ejercicios de ingeniería.

Fluidos

La cantidad de fluido que fluye en un sistema por unidad de tiempo puede expresarse mediante los siguientes tres términos diferentes:

Q: La *rapidez del flujo de volumen* es el volumen de fluido que fluye a lo largo de una sección por unidad de tiempo.

$$Q = Av$$

donde *A* representa el área de la sección y *v* indica la velocidad promedio del flujo. Las unidades de *Q* se pueden deducir como sigue, utilizando unidades del SI:

$$Q = Av = \text{m}^2 * \text{m/s} = \text{m}^3/\text{s}$$

W: La *rapidez del flujo de peso* es el peso de fluido que fluye a lo largo de una sección por unidad de tiempo.

$$W = \gamma Q$$

donde γ representa el peso específico del fluido. Entonces, las unidades del SI para *W* son:

$$W = \gamma Q = \text{N/m}^3 * \text{m}^3/\text{s} = \text{N/s}$$

M: La *rapidez del flujo de masa* es la masa de fluido que fluye a lo largo de una sección por unidad de tiempo.

$$M = \rho Q$$

donde ρ indica la densidad del fluido. Entonces, las unidades del SI para *M* son:

$$M = \rho Q = \text{kg/m}^3 * \text{m}^3/\text{s} = \text{kg/s}$$

TABLA 6.1 Rapidez del flujo—Definiciones y unidades

Símbolo	Nombre	Definición	Unidades del SI	Unidades del sistema de uso común en Estados Unidos
Q	Rapidez del flujo de volumen	$Q = Av$	m^3/s	ft^3/s
W	Rapidez del flujo de peso	$W = \gamma Q$	N/s	lb/s
		$W = \gamma Av$		
M	Rapidez del flujo de masa	$M = \rho Q$	kg/s	slugs/s
		$M = \rho Av$		

2. Ecuación de continuidad

El método empleado para calcular la velocidad del flujo de un fluido en un sistema de tuberías cerrado depende del *principio de continuidad*.

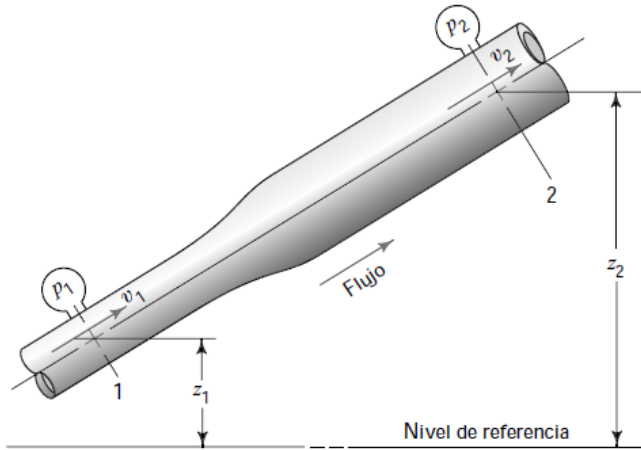


FIGURA 6.2 Porción de un sistema de distribución de fluidos que muestra variaciones en la velocidad, la presión y la elevación.

Un fluido fluye desde la sección 1 hasta la sección 2 a una velocidad constante.

Es decir, la cantidad de fluido que fluye a lo largo de cualquier sección en una cantidad de tiempo dada es constante. Esto se conoce como *flujo estable*.

Ahora bien, si no se añade, almacena o elimina fluido entre la sección 1 y la sección 2, entonces la masa de fluido que fluye por la sección 2 en una determinada cantidad de tiempo debe ser la misma que la que fluye por la sección 1. Esto se puede expresar en términos de la rapidez del flujo de masa como:

$$M_1 = M_2$$

o bien, puesto que $M = \rho A v$, se tiene

Ecuación de continuidad para cualquier fluido

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$

La *ecuación de continuidad* se utiliza para relacionar la densidad del fluido, el área del flujo y la velocidad de flujo en dos secciones del sistema en el que existe un flujo estable. Es válida para todos los fluidos, ya sean gases o líquidos.

Si el fluido presente en la tubería de la figura 6.2 es un líquido que puede considerarse incompresible, entonces los términos ρ_1 y ρ_2 de la ecuación (diap. anterior) son iguales y pueden cancelarse. Entonces la ecuación se convierte en:

Ecuación de continuidad para líquidos $\longrightarrow$ $A_1 v_1 = A_2 v_2$

o bien, puesto que $Q = Av$, se tiene $\longrightarrow$ $Q_1 = Q_2$

La ecuación (diap. anterior) es la ecuación de continuidad aplicada a los líquidos; establece que, para un flujo estable, la rapidez del flujo de volumen es la misma en cualquier sección. También se puede utilizar para gases que fluyan a baja velocidad, es decir, a menos de 100 m/s, con un error pequeño.



1. OBJETIVO DE LA CLASE

Aplicar la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli en sistemas de bombeo de fluidos para la resolución de ejercicios de ingeniería.

EJERCICIOS EN CLASE



EJERCICIO 1.

En la figura 6.2, los diámetros interiores de la tubería en las secciones 1 y 2 son de 50 mm y 100 mm, respectivamente. El agua a 70 °C fluye con una velocidad promedio de 8.0 m/s en la sección 1. Calcule lo siguiente:

- a) Velocidad en la sección 2
- b) Rapidez del flujo de volumen
- c) Rapidez del flujo de peso
- d) Rapidez del flujo de masa

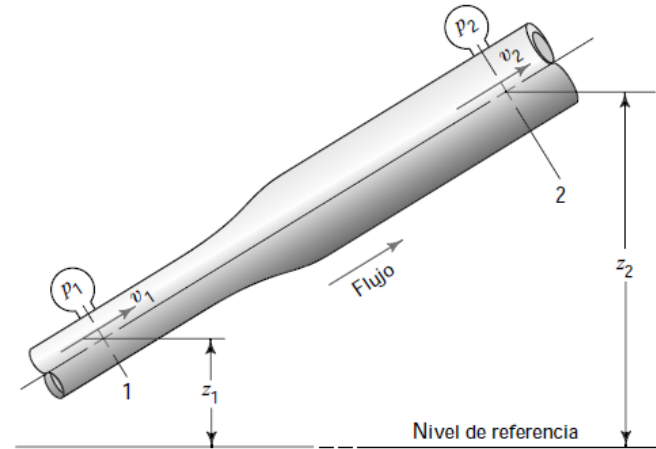


FIGURA 6.2 Porción de un sistema de distribución de fluidos que muestra variaciones en la velocidad, la presión y la elevación.

EJERCICIO 2.

En una industria de alimentos se requiere de una tubería de acero estándar, cédula 40, que ha de conducir agua con un flujo volumétrico o caudal de 30 L/min, a una velocidad máxima de 50 cm/s. ¿Qué diámetro de tubería debe utilizarse?

Rpta: 35,68 mm

TUBOS Y TUBERÍAS DISPONIBLES EN EL MERCADO

La especificación de tubos y tuberías para una aplicación particular es responsabilidad del diseñador y tiene un impacto significativo en el costo, la duración, la seguridad y el rendimiento del sistema. En muchas aplicaciones, se deben seguir los códigos y las normas que establezcan las dependencias gubernamentales u otras organizaciones como las siguientes:

- *American Water Works Association (AWWA)*
- *American Fire Sprinkler Association (AFSA)*
- *National Fire Protection Association (NFPA)*
- *ASTM International (ASTM) [Anteriormente, American Society for Testing and Materials]*
- *NSF International (NSF) [Anteriormente, National Sanitation Foundation]*
- *International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)*
- *International Organization for Standardization (ISO)*
- *Normas británicas (BS) Normas europeas (EN)*
- *Normas alemanas (DIN) Normas japonesas (JIS)*

A continuación se presentan datos reales, en unidades del Sistema Inglés o unidades métricas, del diámetro exterior real, diámetro interior, espesor de pared y área de flujo para ciertos tamaños y tipos seleccionados. Existen muchos tipos más que están disponibles comercialmente.

DIMENSIONES DE LA TUBERÍA DE ACERO

TABLA F.1 Cédula 40

Tamaño nominal de la tubería		Diámetro exterior		Espesor de pared		Diámetro Interior			Área de flujo	
NPS (In)	DN (mm)	(In)	(mm)	(In)	(mm)	(In)	(ft)	(mm)	(ft ²)	(m ²)
1/8	6	0.405	10.3	0.068	1.73	0.269	0.0224	6.8	0.000 394	3.660×10^{-5}
1/4	8	0.540	13.7	0.088	2.24	0.364	0.0303	9.2	0.000 723	6.717×10^{-5}
3/8	10	0.675	17.1	0.091	2.31	0.493	0.0411	12.5	0.001 33	1.236×10^{-4}
1/2	15	0.840	21.3	0.109	2.77	0.622	0.0518	15.8	0.002 11	1.960×10^{-4}
3/4	20	1.050	26.7	0.113	2.87	0.824	0.0687	20.9	0.003 70	3.437×10^{-4}
1	25	1.315	33.4	0.133	3.38	1.049	0.0874	26.6	0.006 00	5.574×10^{-4}
1 1/4	32	1.660	42.2	0.140	3.56	1.380	0.1150	35.1	0.010 39	9.653×10^{-4}
1 1/2	40	1.900	48.3	0.145	3.68	1.610	0.1342	40.9	0.014 14	1.314×10^{-3}
2	50	2.375	60.3	0.154	3.91	2.067	0.1723	52.5	0.023 33	2.168×10^{-3}
2 1/2	65	2.875	73.0	0.203	5.16	2.469	0.2058	62.7	0.033 26	3.090×10^{-3}
3	80	3.500	88.9	0.216	5.49	3.068	0.2557	77.9	0.051 32	4.768×10^{-3}
3 1/2	90	4.000	101.6	0.226	5.74	3.548	0.2957	90.1	0.068 68	6.381×10^{-3}
4	100	4.500	114.3	0.237	6.02	4.026	0.3355	102.3	0.088 40	8.213×10^{-3}
5	125	5.563	141.3	0.258	6.55	5.047	0.4206	128.2	0.139 0	1.291×10^{-2}
6	150	6.625	168.3	0.280	7.11	6.065	0.5054	154.1	0.200 6	1.864×10^{-2}
8	200	8.625	219.1	0.322	8.18	7.981	0.6651	202.7	0.347 2	3.226×10^{-2}
10	250	10.750	273.1	0.365	9.27	10.020	0.8350	254.5	0.547 9	5.090×10^{-2}
12	300	12.750	323.9	0.406	10.31	11.938	0.9948	303.2	0.777 1	7.219×10^{-2}
14	350	14.000	355.6	0.437	11.10	13.126	1.094	333.4	0.939 6	8.729×10^{-2}
16	400	16.000	406.4	0.500	12.70	15.000	1.250	381.0	1.227	0.1140
18	450	18.000	457.2	0.562	14.27	16.876	1.406	428.7	1.553	0.1443
20	500	20.000	508.0	0.593	15.06	18.814	1.568	477.9	1.931	0.1794
24	600	24.000	609.6	0.687	17.45	22.626	1.886	574.7	2.792	0.2594

TABLA F.2 Cédula 80

Tamaño nominal de la tubería		Diámetro exterior		Espesor de pared		Diámetro interior			Área de flujo	
NPS (in)	DN (mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(ft)	(mm)	(ft ²)	(m ²)
1/8	6	0.405	10.3	0.095	2.41	0.215	0.017 92	5.5	0.000 253	2.350×10^{-5}
1/4	8	0.540	13.7	0.119	3.02	0.302	0.025 17	7.7	0.000 497	4.617×10^{-5}
3/8	10	0.675	17.1	0.126	3.20	0.423	0.035 25	10.7	0.000 976	9.067×10^{-5}
1/2	15	0.840	21.3	0.147	3.73	0.546	0.045 50	13.9	0.001 625	1.510×10^{-4}
3/4	20	1.050	26.7	0.154	3.91	0.742	0.061 83	18.8	0.003 00	2.787×10^{-4}
1	25	1.315	33.4	0.179	4.55	0.957	0.079 75	24.3	0.004 99	4.636×10^{-4}
1 1/4	32	1.660	42.2	0.191	4.85	1.278	0.106 5	32.5	0.008 91	8.278×10^{-4}
1 1/2	40	1.900	48.3	0.200	5.08	1.500	0.125 0	38.1	0.012 27	1.140×10^{-3}
2	50	2.375	60.3	0.218	5.54	1.939	0.161 6	49.3	0.020 51	1.905×10^{-3}
2 1/2	65	2.875	73.0	0.276	7.01	2.323	0.193 6	59.0	0.029 44	2.735×10^{-3}
3	80	3.500	88.9	0.300	7.62	2.900	0.241 7	73.7	0.045 90	4.264×10^{-3}
3 1/2	90	4.000	101.6	0.318	8.08	3.364	0.280 3	85.4	0.061 74	5.736×10^{-3}
4	100	4.500	114.3	0.337	8.56	3.826	0.318 8	97.2	0.079 86	7.419×10^{-3}
5	125	5.563	141.3	0.375	9.53	4.813	0.401 1	122.3	0.126 3	1.173×10^{-2}
6	150	6.625	168.3	0.432	10.97	5.761	0.480 1	146.3	0.181 0	1.682×10^{-2}
8	200	8.625	219.1	0.500	12.70	7.625	0.635 4	193.7	0.317 4	2.949×10^{-2}
10	250	10.750	273.1	0.593	15.06	9.564	0.797 0	242.9	0.498 6	4.632×10^{-2}
12	300	12.750	323.9	0.687	17.45	11.376	0.948 0	289.0	0.705 6	6.555×10^{-2}
14	350	14.000	355.6	0.750	19.05	12.500	1.042	317.5	0.852 1	7.916×10^{-2}
16	400	16.000	406.4	0.842	21.39	14.314	1.193	363.6	1.117	0.1038
18	450	18.000	457.2	0.937	23.80	16.126	1.344	409.6	1.418	0.1317
20	500	20.000	508.0	1.031	26.19	17.938	1.495	455.6	1.755	0.1630
24	600	24.000	609.6	1.218	30.94	21.564	1.797	547.7	2.535	0.2344

DIMENSIONES DE TUBOS DE ACERO, COBRE Y PLÁSTICO

TABLA G.1 Dimensiones de tubos de acero —tamaños basados en pulgadas

Diámetro exterior		Espesor de pared		Diámetro interior			Área de flujo	
(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(in)	(mm)	(ft ²)	(m ²)
1/8	3.18	0.032	0.813	0.061	0.00508	1.549	2.029×10^{-5}	1.885×10^{-6}
		0.035	0.889	0.055	0.00458	1.397	1.650×10^{-5}	1.533×10^{-6}
1/16	4.76	0.032	0.813	0.124	0.01029	3.137	8.319×10^{-5}	7.728×10^{-6}
		0.035	0.889	0.117	0.00979	2.985	7.530×10^{-5}	6.996×10^{-6}
3/16	6.35	0.035	0.889	0.180	0.01500	4.572	1.767×10^{-4}	1.642×10^{-5}
		0.049	1.24	0.152	0.01267	3.861	1.260×10^{-4}	1.171×10^{-5}
1/4	7.94	0.035	0.889	0.243	0.02021	6.160	3.207×10^{-4}	2.980×10^{-5}
		0.049	1.24	0.215	0.01788	5.448	2.509×10^{-4}	2.331×10^{-5}
5/16	9.53	0.035	0.889	0.305	0.02542	7.747	5.074×10^{-4}	4.714×10^{-5}
		0.049	1.24	0.277	0.02308	7.036	4.185×10^{-4}	3.888×10^{-5}
3/8	12.70	0.049	1.24	0.402	0.03350	10.21	8.814×10^{-4}	8.189×10^{-5}
		0.065	1.65	0.370	0.03083	9.40	7.467×10^{-4}	6.937×10^{-5}
1/2	15.88	0.049	1.24	0.527	0.04392	13.39	1.515×10^{-3}	1.407×10^{-4}
		0.065	1.65	0.495	0.04125	12.57	1.336×10^{-3}	1.242×10^{-4}
5/8	19.05	0.049	1.24	0.652	0.05433	16.56	2.319×10^{-3}	2.154×10^{-4}
		0.065	1.65	0.620	0.05167	15.75	2.097×10^{-3}	1.948×10^{-4}
3/4	22.23	0.049	1.24	0.777	0.06475	19.74	3.293×10^{-3}	3.059×10^{-4}
		0.065	1.65	0.745	0.06208	18.92	3.027×10^{-3}	2.812×10^{-4}
1	25.40	0.065	1.65	0.870	0.07250	22.10	4.128×10^{-3}	3.835×10^{-4}
		0.083	2.11	0.834	0.06950	21.18	3.794×10^{-3}	3.524×10^{-4}
1 1/4	31.75	0.065	1.65	1.120	0.09333	28.45	6.842×10^{-3}	6.356×10^{-4}
		0.083	2.11	1.084	0.09033	27.53	6.409×10^{-3}	5.954×10^{-4}
1 1/2	38.10	0.065	1.65	1.370	0.1142	34.80	1.024×10^{-2}	9.510×10^{-4}
		0.083	2.11	1.334	0.1112	33.88	9.706×10^{-3}	9.017×10^{-4}
1 3/4	44.45	0.065	1.65	1.620	0.1350	41.15	1.431×10^{-2}	1.330×10^{-3}
		0.083	2.11	1.584	0.1320	40.23	1.368×10^{-2}	1.271×10^{-3}
2	50.80	0.065	1.65	1.870	0.1558	47.50	1.907×10^{-2}	1.772×10^{-3}
		0.083	2.11	1.834	0.1528	46.58	1.835×10^{-2}	1.704×10^{-3}

**TABLA G.2 Dimensiones de tubos hidráulicos de acero y cobre
—tamaños métricos**

Unidades del SI			
Tubos hidráulicos: acero y cobre —tamaños seleccionados			
Diámetro exterior OD (mm)	Espesor de pared t (mm)	Diámetro interior ID (mm)	Área de flujo A (m ²)
6	0.8	4.4	1.521×10^{-6}
6	1.0	4.0	1.257×10^{-6}
8	1.0	6.0	2.827×10^{-6}
8	1.2	5.6	2.463×10^{-6}
15	1.2	12.6	1.247×10^{-4}
15	1.5	12.0	1.131×10^{-4}
20	1.2	17.6	2.433×10^{-4}
20	1.5	17.0	2.270×10^{-4}
25	1.5	22.0	3.801×10^{-4}
25	2.0	21.0	3.464×10^{-4}
32	1.5	29.0	6.605×10^{-4}
32	2.0	28.0	6.158×10^{-4}
40	1.5	37.0	1.075×10^{-3}
40	2.0	36.0	1.018×10^{-3}
50	1.5	47.0	1.735×10^{-3}
50	2.0	46.0	1.662×10^{-3}
60	2.0	56.0	2.463×10^{-3}
60	2.8	54.4	2.324×10^{-3}
80	2.8	74.4	4.347×10^{-3}
100	3.5	93.0	6.793×10^{-3}
120	3.5	113.0	1.003×10^{-2}
140	5.0	130.0	1.327×10^{-2}
160	5.5	149.0	1.744×10^{-2}
180	6.0	168.0	2.217×10^{-2}
200	7.0	186.0	2.717×10^{-2}
220	8.0	204.0	3.269×10^{-2}
240	9.0	222.0	3.871×10^{-2}
250	10.0	240.0	4.524×10^{-2}

Fuente: Parker Steel Company —tubos con tamaños métricos, Toledo, Ohio.

Nota: Existen muchos otros tamaños y espesores de pared disponibles.

TABLA G.3 Dimensiones de tubería plástica de PVC a presión
—tamaños métricos

Unidades del SI				
Tubería plástica de PVC a presión —tamaños seleccionados				
Diámetro exterior OD (mm)	Espesor de pared t (mm)	Diámetro interior ID (mm)	Área de flujo A (m ²)	Clasificación de presión P (bar)
16	1.5	13.0	1.327×10^{-6}	16
20	1.5	17.0	2.270×10^{-6}	16
25	1.9	21.2	3.530×10^{-6}	16
32	2.4	27.2	5.811×10^{-6}	16
40	3.0	34.0	9.079×10^{-6}	16
50	2.4	45.2	1.605×10^{-5}	10
50	3.7	42.6	1.425×10^{-5}	16
63	3.0	57.0	2.552×10^{-5}	10
63	4.7	53.6	2.256×10^{-5}	16
75	3.6	67.8	3.610×10^{-5}	10
75	5.6	63.8	3.197×10^{-5}	16
90	2.8	84.4	5.595×10^{-5}	6
90	4.3	81.4	5.204×10^{-5}	10
90	6.7	76.6	4.608×10^{-5}	16
125	3.1	118.8	1.108×10^{-4}	6
125	4.8	115.4	1.046×10^{-4}	10
125	7.4	110.2	9.538×10^{-5}	16
160	4.0	152.0	1.815×10^{-4}	6
160	6.2	147.6	1.711×10^{-4}	10
160	9.5	141.0	1.561×10^{-4}	16
200	4.9	190.2	2.841×10^{-4}	6
200	7.7	184.6	2.676×10^{-4}	10
200	11.9	176.2	2.438×10^{-4}	16
250	6.2	237.6	4.434×10^{-4}	6
250	9.6	230.8	4.184×10^{-4}	10
250	14.8	220.4	3.815×10^{-4}	16
400	9.8	380.4	1.137×10^{-3}	6
500	12.3	475.4	1.775×10^{-3}	6

Fuente: epco-plastics.com/pdf/pvc

Nota: 1. Existen muchos otros tamaños y espesores de pared disponibles.

2. Equivalencias de presión:

- 6 bar = 600 kPa = 87 psi
- 10 bar = 1000 kPa = 145 psi
- 16 bar = 1600 kPa = 232 psi

DIMENSIONES DE TUBOS DE COBRE TIPO K

Tamaño nominal	Diámetro exterior		Espesor de pared		Diámetro interior			Área de flujo	
(in)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(ft)	(mm)	(ft ²)	(m ²)
1/8	0.250	6.35	0.035	0.889	0.180	0.0150	4.572	1.767×10^{-4}	1.642×10^{-5}
1/4	0.375	9.53	0.049	1.245	0.277	0.0231	7.036	4.185×10^{-4}	3.888×10^{-5}
3/8	0.500	12.70	0.049	1.245	0.402	0.0335	10.21	8.814×10^{-4}	8.189×10^{-5}
1/2	0.625	15.88	0.049	1.245	0.527	0.0439	13.39	1.515×10^{-3}	1.407×10^{-4}
5/8	0.750	19.05	0.049	1.245	0.652	0.0543	16.56	2.319×10^{-3}	2.154×10^{-4}
3/4	0.875	22.23	0.065	1.651	0.745	0.0621	18.92	3.027×10^{-3}	2.812×10^{-4}
1	1.125	28.58	0.065	1.651	0.995	0.0829	25.27	5.400×10^{-3}	5.017×10^{-4}
1 1/4	1.375	34.93	0.065	1.651	1.245	0.1037	31.62	8.454×10^{-3}	7.854×10^{-4}
1 1/2	1.625	41.28	0.072	1.829	1.481	0.1234	37.62	1.196×10^{-2}	1.111×10^{-3}
2	2.125	53.98	0.083	2.108	1.959	0.1632	49.76	2.093×10^{-2}	1.945×10^{-3}
2 1/2	2.625	66.68	0.095	2.413	2.435	0.2029	61.85	3.234×10^{-2}	3.004×10^{-3}
3	3.125	79.38	0.109	2.769	2.907	0.2423	73.84	4.609×10^{-2}	4.282×10^{-3}
3 1/2	3.625	92.08	0.120	3.048	3.385	0.2821	85.98	6.249×10^{-2}	5.806×10^{-3}
4	4.125	104.8	0.134	3.404	3.857	0.3214	97.97	8.114×10^{-2}	7.538×10^{-3}
5	5.125	130.2	0.160	4.064	4.805	0.4004	122.0	1.259×10^{-1}	1.170×10^{-2}
6	6.125	155.6	0.192	4.877	5.741	0.4784	145.8	1.798×10^{-1}	1.670×10^{-2}
8	8.125	206.4	0.271	6.883	7.583	0.6319	192.6	3.136×10^{-1}	2.914×10^{-2}
10	10.125	257.2	0.338	8.585	9.449	0.7874	240.0	4.870×10^{-1}	4.524×10^{-2}
12	12.125	308.0	0.405	10.287	11.315	0.9429	287.4	6.983×10^{-1}	6.487×10^{-2}

DIMENSIONES DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL

TABLA I.1 Tubería forrada con cemento clase 150 para un servicio a presión de 150 psi (1.03 MPa)

Tamaño nominal de la tubería	Diámetro exterior		Espesor de pared		Diámetro interior			Área de flujo	
	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(ft)	(mm)	(ft ²)	(m ²)
4	4.80	121.9	0.315	8.001	4.17	0.348	105.9	0.0948	0.00881
6	6.90	175.3	0.315	8.001	6.27	0.523	159.3	0.2144	0.01993
8	9.05	229.9	0.315	8.001	8.42	0.702	213.9	0.3867	0.03594
10	11.10	281.9	0.325	8.255	10.45	0.871	265.4	0.5956	0.05535
12	13.20	335.3	0.345	8.763	12.51	1.043	317.8	0.8536	0.07933
14	15.30	388.6	0.375	9.525	14.55	1.213	369.6	1.155	0.1073
16	17.40	442.0	0.395	10.033	16.61	1.384	421.9	1.505	0.1398
18	19.50	495.3	0.405	10.287	18.69	1.558	474.7	1.905	0.1771
20	21.60	548.6	0.425	10.795	20.75	1.729	527.1	2.348	0.2182
24	25.80	655.3	0.425	10.795	24.95	2.079	633.7	3.395	0.3155
30	32.00	812.8	0.465	11.811	31.07	2.589	789.2	5.265	0.4893
36	38.30	972.8	0.505	12.827	37.29	3.108	947.2	7.584	0.7049
42	44.50	1130.3	0.535	13.589	43.43	3.619	1103.1	10.287	0.9561
48	50.80	1290.3	0.585	14.859	49.63	4.136	1260.6	13.434	1.2485

EJERCICIO 3.

Determine la rapidez del flujo de volumen máxima permisible en L/min que puede presentarse en un tubo de acero estándar con diámetro exterior de 32 mm y espesor de pared de 1.5 mm si la velocidad máxima debe ser de 3.0 m/s.

3. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA – ECUACIÓN DE BERNOULLI

La energía no se crea ni se destruye, sino que puede transformarse de una forma a otra. Éste es un enunciado de la *ley de conservación de la energía*. Considere un elemento de fluido, como se muestra en la figura 6.4, dentro de una tubería en un sistema de flujo. Éste se encuentra a cierta elevación z , tiene velocidad v y presión P . El elemento de fluido posee las siguientes formas de energía:

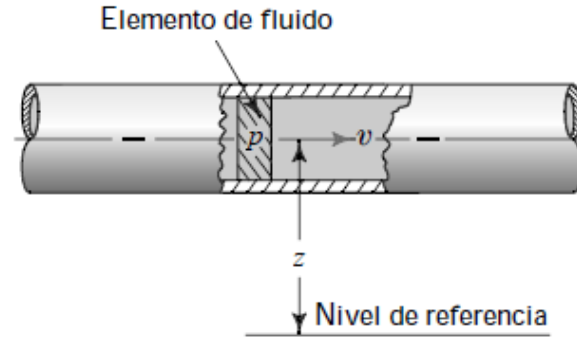


FIGURA 6.4 Elemento de un fluido en una tubería.

Energía potencial: Debido a su elevación, la energía potencial del elemento, en relación con algún nivel de referencia, es

$$E_p = m \cdot g \cdot z$$

o

$$PE = wz$$

w es el peso del elemento.

Energía cinética:

Debido a su velocidad, la energía cinética del elemento es:

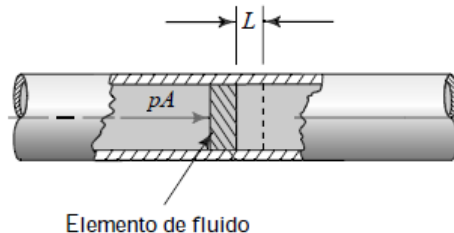
$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

o

$$KE = w \cdot v^2 / 2g$$

Energía de flujo: En ocasiones llamada energía de presión o flujo de trabajo, representa la cantidad de trabajo necesaria para mover el elemento de fluido a través de una sección determinada contra la presión P .

$$FE = w \cdot P / \gamma$$



La fuerza ejercida sobre el elemento es $P.A$, donde P es la presión en la sección y A es el área de la sección. Al desplazar el elemento a lo largo de la sección, la fuerza se desplaza una distancia L igual a la longitud del elemento. Por lo tanto, el trabajo realizado es:

$$\text{Trabajo} = P.A.L = P.V$$



El peso del elemento w es: $w = \gamma.V$

Entonces, el volumen del elemento es: $V = w/\gamma$

y se tiene: $\text{Trabajo} = P.V = P.(w/\gamma)$ **(lo cual se denomina energía de flujo en la ecuación)**

La cantidad total de energía de estas tres formas poseídas por el elemento de fluido es la suma E ,

$$E = FE + PE + KE$$

$$E = w.P/\gamma + w.z + w.v^2/2g$$

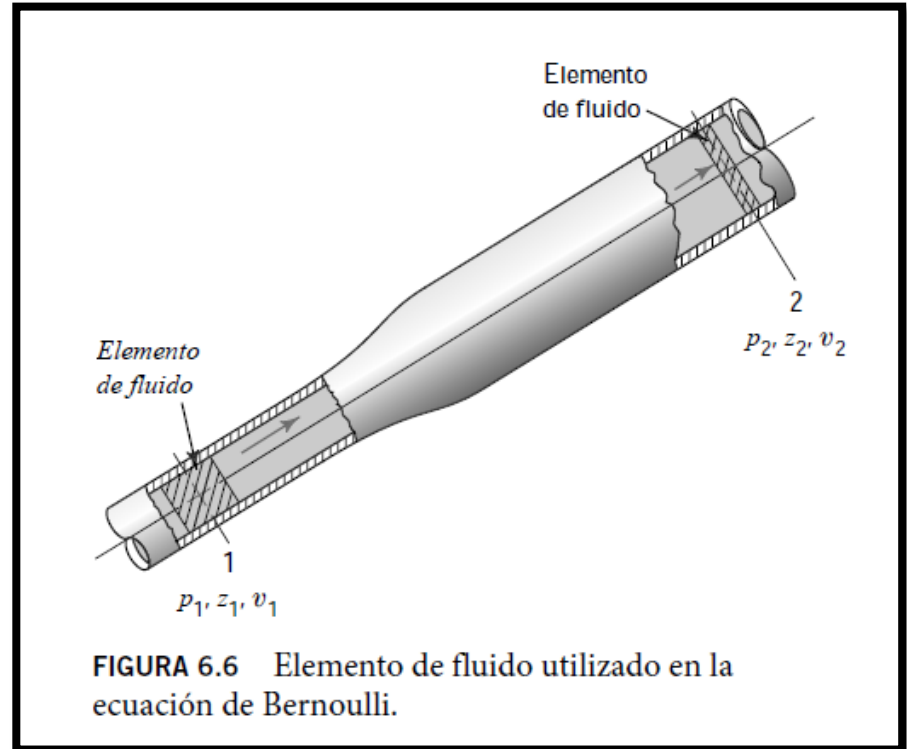
Cada uno de estos términos se expresa en unidades de energía, que son newton-metros (N.m) en el sistema de unidades SI.

Considere ahora el elemento de fluido de la figura 6.6, el cual va de la sección 1 a la sección 2. Los valores de P , z y v son diferentes en las dos secciones. En la sección 1, la energía total es

$$E_1 = \frac{wp_1}{\gamma} + wz_1 + \frac{wv_1^2}{2g}$$

En la sección 2, la energía total es

$$E_2 = \frac{wp_2}{\gamma} + wz_2 + \frac{wv_2^2}{2g}$$



Si no se añade energía al fluido ni se pierde energía entre las secciones 1 y 2, entonces el principio de conservación de la energía exige que

$$\begin{aligned} E_1 &= E_2 \\ \frac{wp_1}{\gamma} + wz_1 + \frac{wv_1^2}{2g} &= \frac{wp_2}{\gamma} + wz_2 + \frac{wv_2^2}{2g} \end{aligned}$$

El peso del elemento w es común a todos los términos y se puede realizar su división. Así, la ecuación se convierte en

Ecuación de Bernoulli

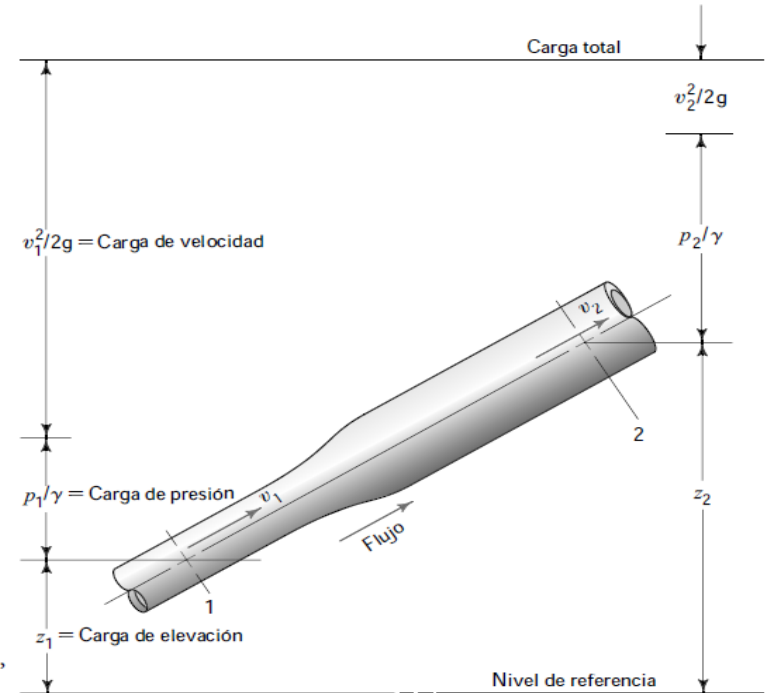
$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

INTERPRETACIÓN DE LA ECUACIÓN DE BERNOULLI

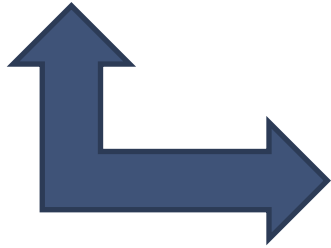
En la ecuación de Bernoulli, cada término es una forma de la energía que posee un fluido por unidad de peso del fluido que fluye en el sistema.

Debido a que cada término de la ecuación de Bernoulli representa una altura, un diagrama similar al mostrado en la figura 6.7 ayuda a visualizar la relación que hay entre los tres tipos de energía.

FIGURA 6.7 Carga de presión, carga de elevación, carga de velocidad y carga total.



A medida que el fluido se desplaza del punto 1 al punto 2, la magnitud de cada término puede cambiar de valor. Sin embargo, si no se pierde ni se añade energía al fluido, la carga total se mantiene en un nivel constante.



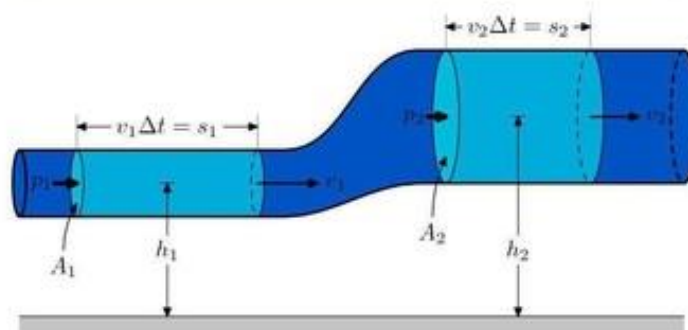
La ecuación de Bernoulli se utiliza para determinar la forma en que los valores de la carga de presión, la carga de elevación y la carga de velocidad cambian a medida que el fluido se desplaza a través del sistema.

Por lo general, cuando el tamaño de la sección se expande, como lo hace en la figura 6.7, la carga de presión aumenta debido a que la carga de velocidad disminuye.

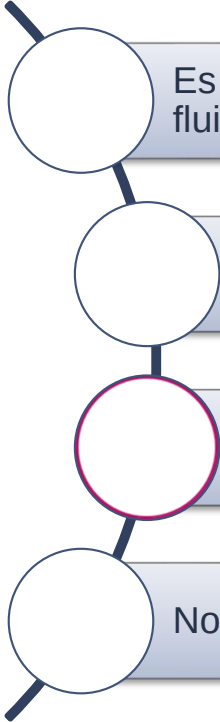
La ecuación de Bernoulli explica los cambios en la carga de elevación, la carga de presión y la carga de velocidad entre dos puntos de un sistema de flujo de fluidos. Se supone que no hay pérdidas ni adiciones de energía entre los dos puntos, por lo que la carga total permanece constante.

ECUACION DE BERNOLLI

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 + P_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2 + P_2$$



RESTRICCIONES A LA ECUACIÓN DE BERNOULLI



Es válida sólo para fluidos incompresibles porque se supone que el peso específico del fluido es el mismo en las dos secciones de interés.

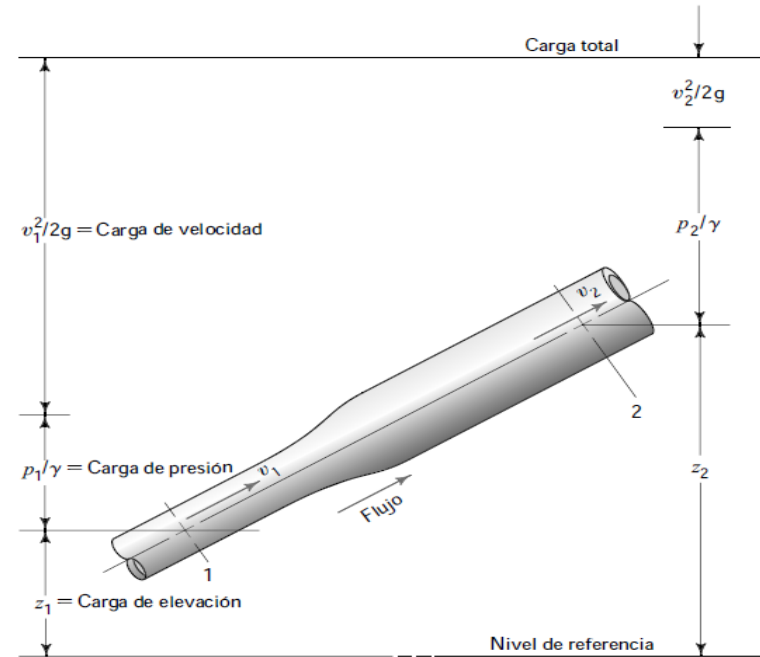
No puede haber dispositivos mecánicos entre las dos secciones de interés que agreguen o retiren energía del sistema, pues la ecuación establece que en el fluido la energía total permanece constante.

No puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera de él.

No puede haber pérdida de energía debido a la fricción.

EJERCICIO 4.

En la figura, el agua a 10 °C fluye de la sección 1 a la sección 2. En la sección 1, que tiene 25 mm de diámetro, la presión manométrica es de 345 kPa y la velocidad de flujo es de 3.0 m/s. La sección 2, que tiene 50 mm de diámetro, está a 2.0 m por encima de la sección 1. Suponiendo que no hay pérdidas de energía en el sistema, calcule la presión P_2 .



EJERCICIO 5.

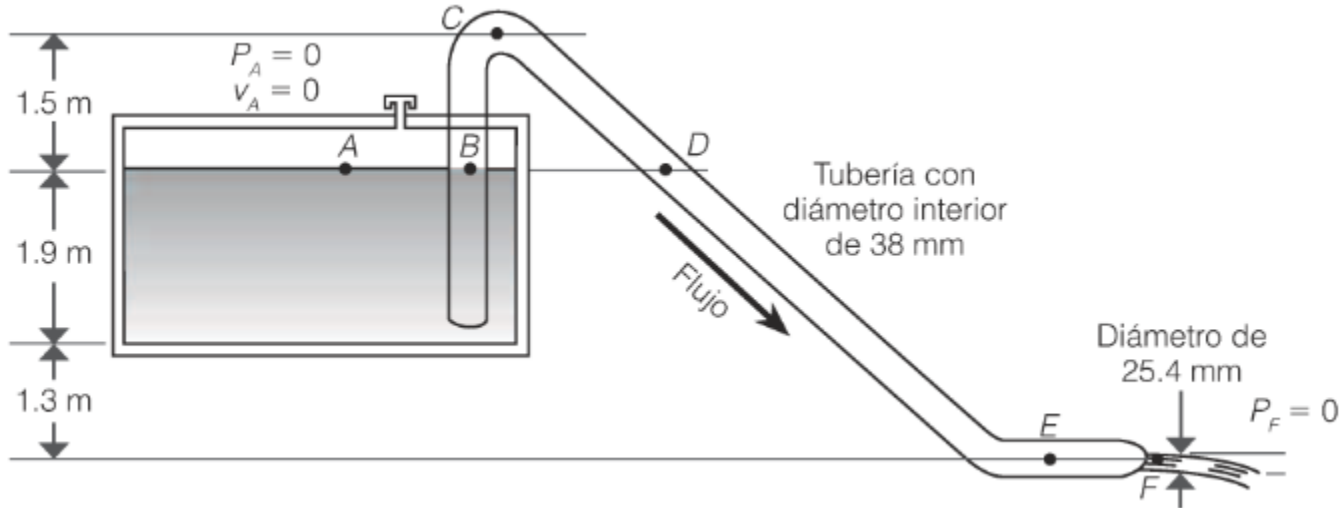
Agua a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ viaja a una velocidad de $0,50\text{ m/s}$ a través de un tubo de $4,0\text{ cm}$ de diámetro por el sótano de una casa a una presión de $3,0\text{ atm}$. ¿Cuáles serán la velocidad de flujo y la presión necesaria para que el agua llegue al primer piso de la casa que se encuentra a $5,0$ metros de altura, sabiendo que el diámetro del tubo es de 26 cm ?

Rpta: 254.4 kPa

EJERCICIO 6.

Calcular el flujo volumétrico a través del sifón que conduce agua a condiciones normales desde una alberca. Supóngase que a través de la tubería no hay pérdida de energía.

Rpta: $4,014 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$

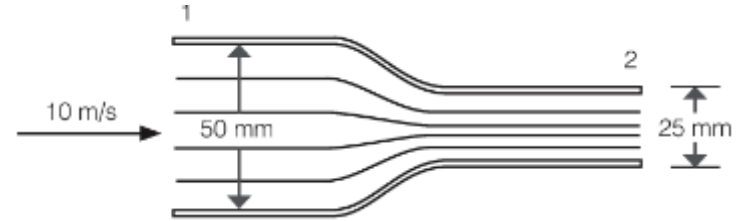


TAREA

EJERCICIO 1:

Está circulando agua por una tubería a una velocidad de 10 m/s; el diámetro interior de la tubería, que en un principio es de 5 cm, se reduce en la sección 2 a la mitad, como se observa en la figura. Se pide:

- a) La velocidad del agua.
- b) El flujo volumétrico.
- c) El flujo en peso.
- d) El flujo másico en la sección 2 de la tubería.



EJERCICIO 2:

Un petróleo crudo con una densidad de 892 kg/m^3 fluye a través del sistema de tuberías, que se muestra en la figura, a una velocidad total de $1,388 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ a la entrada de la tubería 1. El flujo se divide en partes iguales entre las tres tuberías. Las tuberías son de acero de cédula 40 (véase en la tabla A 5-1). Calcule lo siguiente usando unidades SI.

a) Velocidad total del flujo de masa m en las tuberías 1 y 3.

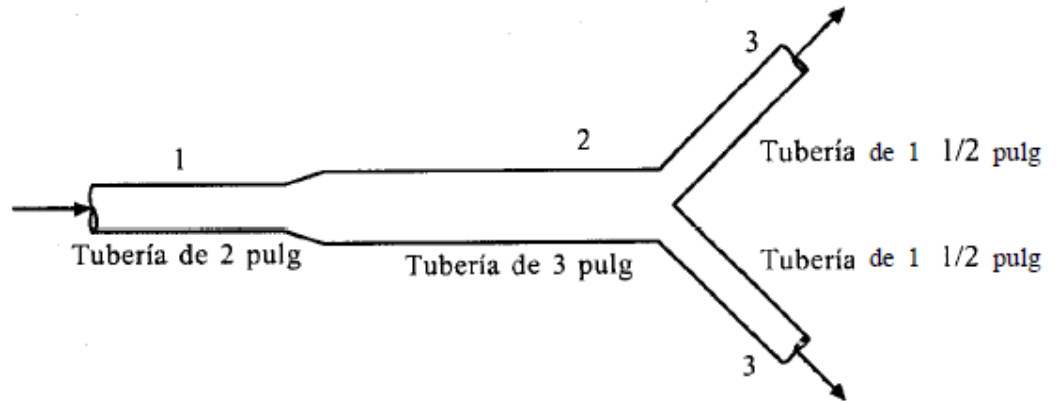
Rpta: $1,238 \text{ kg/s}$; 0.619 kg/s

b) Velocidad promedio v en 1 y 3.

Rpta: $0,641 \text{ m/s}$; $0,528 \text{ m/s}$

c) Velocidad de masa G en 1. $G_1 = v_1 \rho_1 =$

Rpta: 572 kg/s.m^2



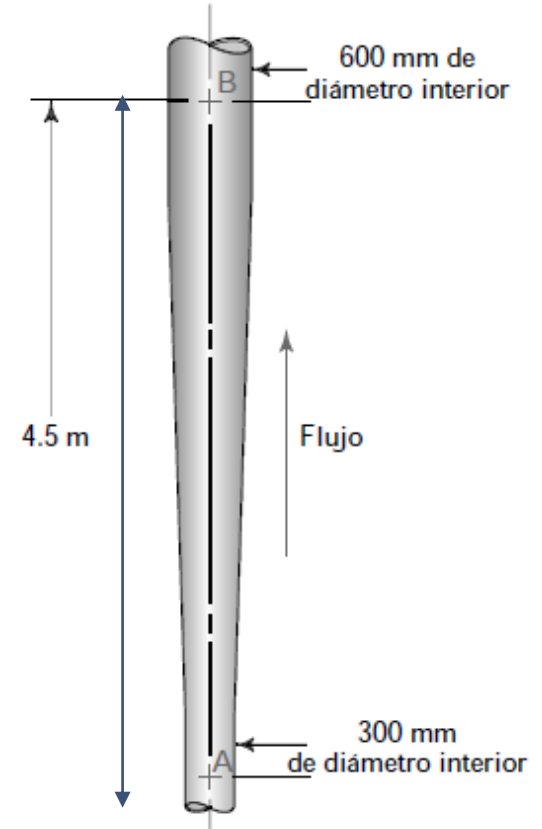
Propiedades de tuberías, ductos y tamices

A.5-1 Dimensiones de tubería estándar de acero

Tamaño nominal de la tubería (pulg.)	Diámetro externo		Cédula	Espesor de la pared		Diámetro interno		Área de corte transversal interno	
	pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pie ²	m ² × 10 ⁴
$\frac{1}{8}$	0.405	10.29	40	0.068	1.73	0.269	6.83	0.00040	0.3664
			80	0.095	2.41	0.215	5.46	0.00025	0.234 1
$\frac{1}{4}$	0.540	13.72	40	0.088	2.24	0.364	9.25	0.00072	0.6720
			80	0.119	3.02	0.302	7.67	0.00050	0.4620
$\frac{3}{8}$	0.675	17.15	40	0.091	2.31	0.493	12.52	0.00133	1.231
			80	0.126	3.20	0.423	10.74	0.00098	0.9059
$\frac{1}{2}$	0.840	21.34	40	0.109	2.77	0.622	15.80	0.00211	1.961
			80	0.147	3.73	0.546	13.87	0.00163	1.511
$\frac{3}{4}$	1.050	26.67	40	0.113	2.87	0.824	20.93	0.00371	3.441
			80	0.154	3.91	0.742	18.85	0.00300	2.791
1	1.315	33.40	40	0.133	3.38	1.049	26.64	0.00600	5.574
			80	0.179	4.45	0.957	24.31	0.00499	4.641
$1\frac{1}{4}$	1.660	42.16	40	0.140	3.56	1.380	35.05	0.01040	9.648
			80	0.191	4.85	1.278	32.46	0.00891	8.275
$1\frac{1}{2}$	1.900	48.26	40	0.145	3.68	1.610	40.89	0.01414	13.13
			80	0.200	5.08	1.500	38.10	0.01225	11.40
2	2.375	60.33	40	0.154	3.91	2.067	52.50	0.02330	21.65
			80	0.218	5.54	1.939	49.25	0.02050	19.05
$2\frac{1}{2}$	2.875	73.03	40	0.203	5.16	2.469	62.71	0.03322	30.89
			80	0.276	7.01	2.323	59.00	0.02942	27.30
3	3.500	88.90	40	0.216	5.49	3.068	77.92	0.05130	47.69

EJERCICIO 3:

El agua a $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ fluye desde el punto A hasta el punto B por la sección fabricada que se muestra en la figura a razón de $0.37\text{ m}^3/\text{s}$. Si la presión en A es de 66.2 kPa , calcule la presión en B.





THANKS!

Any questions?

tacarchi@utmachala.edu.ec